

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Disciplina: Química Geral (Turma: 2º Período da Engenharia de Computação)

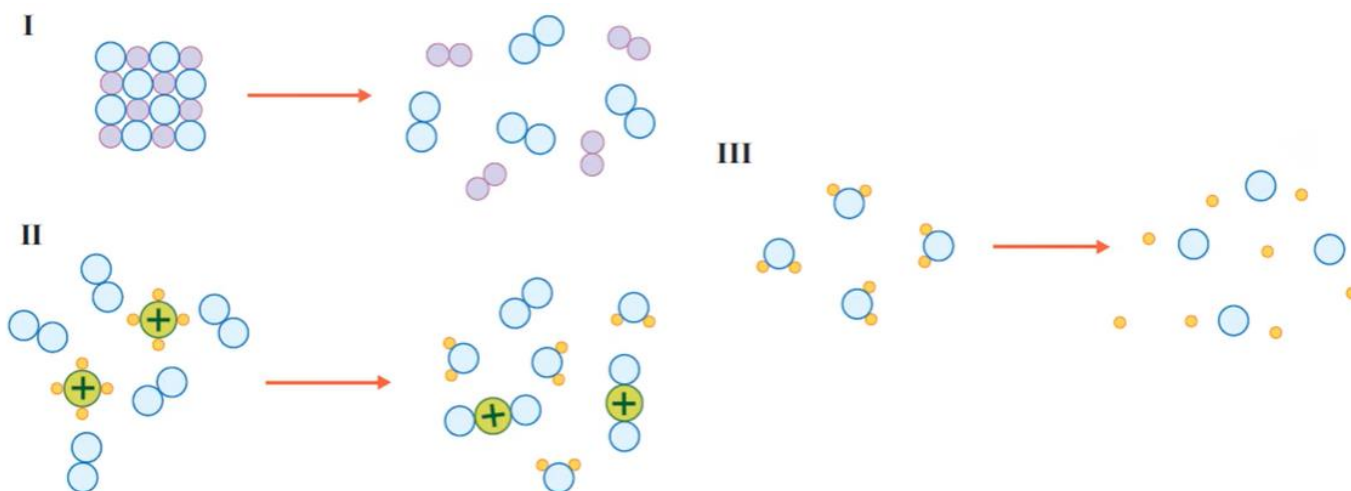
Questões – contexto assunto Fenômenos físicos e químicos

Questão 1. Em situação de transformação física ou química, a natureza das substâncias pode ser alterada, de modo a formar outras substâncias, com composição química diferente, ou simplesmente mudar o estado físico. Dentre exemplos de transformação da matéria cabem destacar: **I) queima do carvão; II) escurecimento da prata; III) imantação do ferro; IV) explosão da pólvora; V) ebulição da água; VI) fusão da gordura.** Dentre exemplos citados, são exemplos de fenômenos químicos:

- a) Todos
- b) II, V, VI
- c) I, II, IV
- d) I, III e IV
- e) I, IV e VI

Questão 2. Durante os estudos prévios de modelo simbólico para ilustrar a ocorrência de fenômenos físicos ou químicos, um aluno propôs as representações abaixo para ilustrar os seguintes fenômenos:

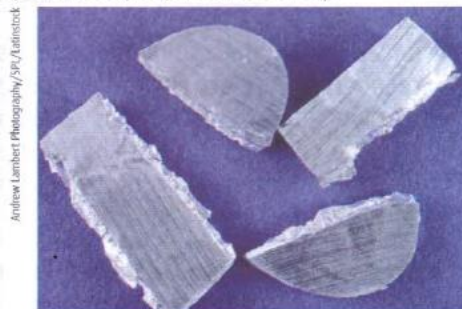
- I) Sublimação de um composto sólido NaCl
- II) Combustão do metano contendo excesso de comburente
- III) Reação de decomposição da água. Diante disso, julgue qual assertiva correta



- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

Questão 3. Para classificar o tipo de transformação a ser submetido um material, como sendo física ou química, considere as imagens abaixo bem como as informações em tabela (durante e após o aquecimento) dos elementos – Estanho, magnésio e iodo.

Estanho, magnésio e iodo, à temperatura ambiente, têm a seguinte aparência (respectivamente):



Durante e após o aquecimento das três substâncias foram feitas as seguintes observações:

Substância	Durante o aquecimento	Após o aquecimento
Estanho	Formação de líquido de cor cinza	Formação de sólido cinza
Magnésio	Emissão de luz e formação de substância branca	Resíduo branco
Iodo	Emissão de vapores de cor roxa	Nenhum resíduo

De acordo com as observações feitas, escolha a alternativa que relaciona corretamente as substâncias e o tipo de transformação, se química (Q) ou física (F), sofrida por elas.

- a) Estanho – F; Magnésio – F; Iodo – Q
- b) Estanho – F; Magnésio – Q; Iodo – Q
- c) Estanho – Q; magnésio – Q; Iodo – Q
- d) Estanho – F; Magnésio – F; Iodo – F
- e) Estanho – F; Magnésio – Q; Iodo - F

Questão 4. Foi desenvolvida uma liga de magnésio biodegradável e bioabsorvível. Pode ser utilizada no tratamento de fraturas, dispensando cirurgias adicionais para a retirada de parafusos e suportes. A liga em questão é absorvida pelo corpo humano em um período que varia de 6 meses a 2 anos, dependendo da dimensão do implante. Acerca dessas informações, pode-se afirmar que:



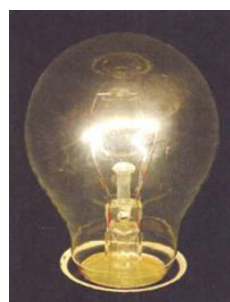
Os parafusos de liga de magnésio seguram os ossos até que eles se recomponham e, depois, são absorvidos pelo organismo.

- a) A liga metálica citada possui metal alcalino na sua composição
- b) As ligas metálicas são misturas heterogêneas
- c) A liga metálica de magnésio não é absorvida pelo corpo humano
- d) O metal citado no texto possui dois elétrons na camada de valência
- e) A liga metálica desenvolvida não pode ser usada em fraturas

Questão 5. Considere informações dos pontos de fusão e ebulição em °C dos metais Alumínio, Ferro, Chumbo, Zinco e Tungstênio conforme abaixo. Lâmpadas incandescentes consistem em filamento (fio muito fino) metálico dentro de um bulbo de vidro que, com a passagem de corrente elétrica, aquece até temperaturas da ordem de 3000°C. Com esse intenso aquecimento, o fio passa a brilhar (incandescer), emitindo luz. Qual(is) metal(is), entre os listados na tabela, pode(m) ser usado(s) para fabricar o filamento?

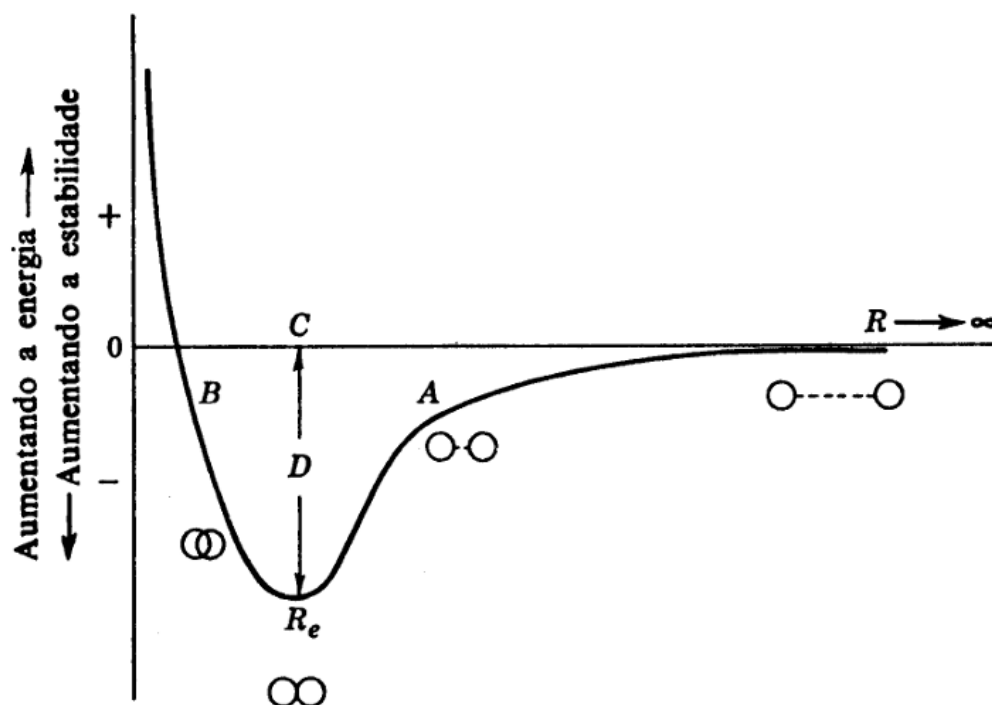
- a) Todos os metais serviriam
- b) Nenhum deles serviria
- c) Apenas o ferro e o tungstênio serviriam
- d) Apenas o ferro serviria
- e) Apenas o tungstênio serviria

Alumínio	2 450	660
Ferro	2 750	1 536
Chumbo	1 725	327
Zinco	906	419
Tungstênio	5 930	3 410



Questões – Contexto assunto ligações químicas

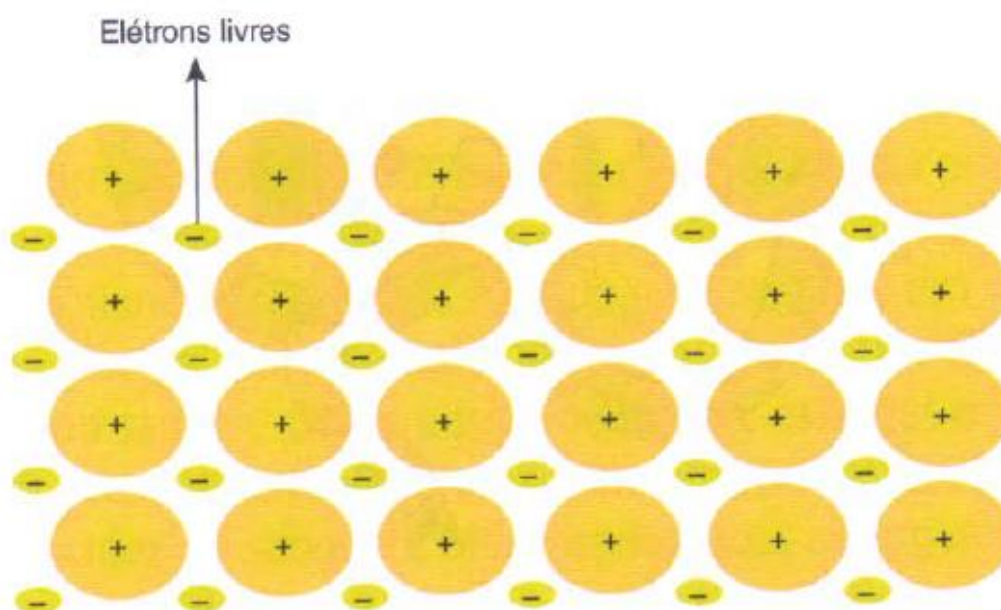
Questão 6. A partir da aproximação de dois átomos para se estabelecer ligação intrapartícula, a exemplo da formação de molécula diatômica, interprete o comportamento gráfico abaixo.



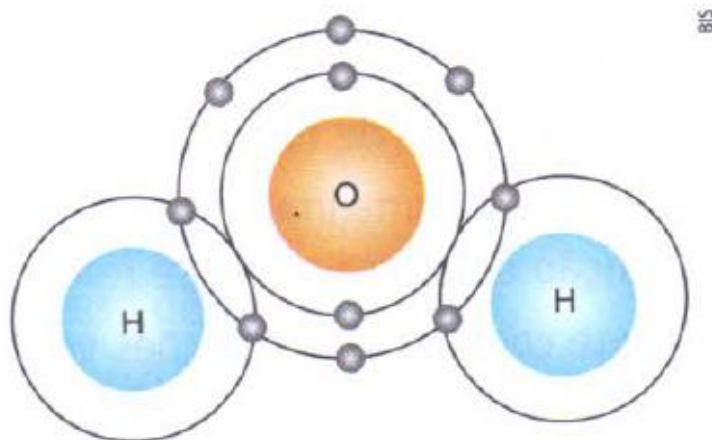
Questão 7. Os sólidos cristalinos contêm seus elétrons ocupando estados eletrônicos organizados em estruturas de banda de energia. O grau de ocupação dessas bandas de energia determina a forma com que os elétrons respondem à aplicação de um campo elétrico, definindo sua condutividade. Das espécies abaixo, a que melhor conduz a corrente elétrica é:

- a) Alótropo do enxofre (S₈)
- b) Silício (Si)
- c) Zinco (Zn)
- d) Óxido de cobre (CuO)
- e) Diamante

Questão 8. Acerca das ilustrações dos modelos que representam diferentes ligações, tem-se as figuras a seguir:



Modelo de ligação metálica (átomos do metal com carga positiva rodeados por nuvem de elétrons).



Modelo de ligação covalente (átomo de oxigênio compartilha seus elétrons com átomos de hidrogênio).

Ao analisar as duas figuras, pode-se afirmar que:

- a) A água é um bom condutor de eletricidade, pois seus elétrons estão livres para se movimentar
- b) Metais são bons condutores de eletricidade, pois as nuvens eletrônicas que rodeiam os átomos constituem-se de elétrons livres que podem se movimentar
- c) Metais são maus condutores de eletricidade, pois seus elétrons estão presos entre os átomos da liga metálica
- d) A água é má condutora de eletricidade, pois não possui elétrons
- e) A água é uma má condutora de eletricidade, a prova disso é que ela dá choque.

Questão 9. Uma vez que o dióxido de carbono é uma substância apolar, pode-se afirmar que isso se deve ao fato de as ligações intramoleculares entre seus átomos serem

- a) Iônicas, exclusivamente
- b) Covalentes apolares, exclusivamente
- c) Covalentes polares, exclusivamente
- d) Covalentes apolares, mas a soma vetorial dos momentos dipolares das ligações ser diferente de zero
- e) Covalentes polares, mas a soma vetorial dos momentos dipolares das ligações ser igual a zero

Questão 10. Ao formar ligações covalentes com o hidrogênio, a eletrosfera do átomo de silício adquire configuração eletrônica estável (conforme teoria do octeto). Com isso é de se esperar a formação da molécula:

- a) SiH
- b) SiH₂
- c) SiH₃
- d) SiH₄
- e) SiH₅

Questão 11. As variadas maneiras que os átomos se ligam permitem a formação de milhares de substâncias químicas que se comportam distintamente quanto à condução de calor e eletricidade. A tabela a seguir mostra o comportamento de três substâncias A, B, C quanto à condução da corrente elétrica.

- a) Metálica, covalente apolar e iônica
- b) Iônica, metálica e covalente polar
- c) Covalente apolar, metálica e iônica
- d) Iônica, covalente polar e metálica
- e) Metálica, iônica e covalente polar

Substância	Condutividade elétrica
A	Alta, no estado sólido e líquido.
B	Alta, fundida ou em solução aquosa.
C	Praticamente nula quando pura, ou condutora quando em soluções adequadas.

Questão 12. (Questão do slide de aula)

A tabela mostra propriedades físicas de alguns sólidos cristalinos e a natureza das partículas que os constituem. As propriedades físicas dos sólidos estão relacionadas com suas estruturas e ligações químicas. Sólidos cristalinos, classificados como metálicos, iônicos, moleculares e covalentes, apresentam átomos, íons ou moléculas ordenados em arranjos tridimensionais totalmente regulares, denominados de retículos cristalinos. Esses sólidos geralmente têm superfícies planas ou faces que formam ângulos definidos entre si, como consequência de distribuições uniformes dessas partículas. As propriedades físicas, a exemplo do ponto de fusão e da dureza, dependem tanto dos arranjos de partículas quanto das forças de interação.

Sólido cristalino	PF (°C) a 1,0 atm	PE (°C) a 1,0 atm	Condução térmica ou elétrica
SiC	2 800	—	Mau condutor (eletricidade)
MgO	2 825	3 600	Mau condutor
I ₂	113,7	184,4	Mau condutor
Bi	271	1 564	Bom condutor
Be ₂ C	> 2 100*	—	Mau condutor

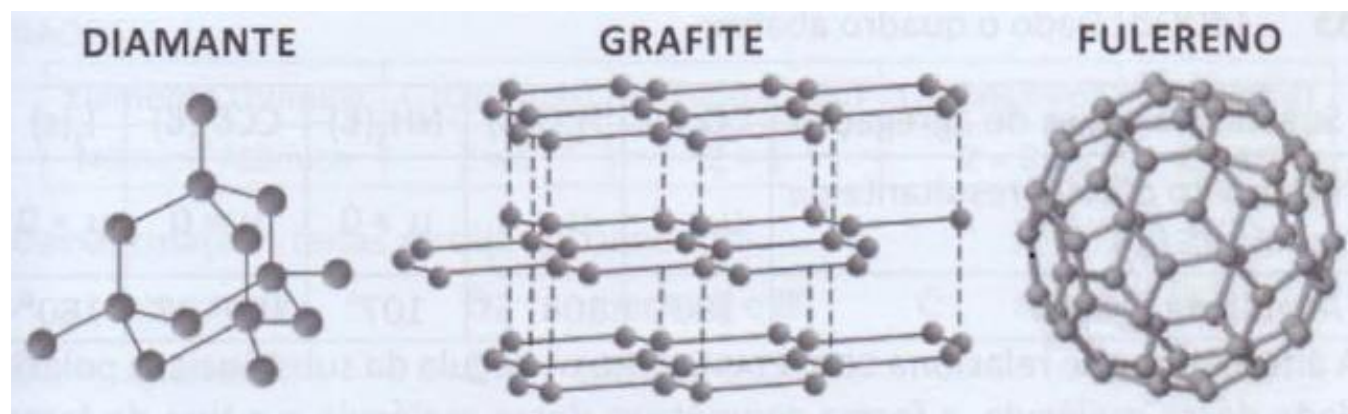
* decompõe.

Sólido cristalino	Dureza (Mohs)	Forma da partícula unitária	Força entre partículas
SiC	9,5	Átomos unidos por ligações covalentes	Ligações covalentes
MgO	6,5	Cátions e ânions	Atração eletrostática
I ₂	Menor que 2,5	Moléculas	Dipolo instantâneo-dipolo induzido
Bi	2,25	Cátions e átomos envolvidos por elétrons	Ligações metálicas
Be ₂ C	2,69	Cátions e ânions	Atração eletrostática

Considerando as informações contidas no texto e na tabela,

- classifique os sólidos cristalinos apresentados nessa tabela de acordo com suas propriedades físicas e com seus retículos cristalinos;
- justifique, com base na intensidade das interações interpartículas, a diferença entre as temperaturas de fusão dos sólidos cristalinos MgO e I₂.

Questão 13. Quimicamente o carbono é o único elemento capaz de formar muitos compostos contendo cadeias e anéis apenas de átomos de carbono. Apresenta 3 formas alotrópicas: diamante, grafite e fulereno (C₆₀). As figuras a seguir ilustram as estruturas destas formas.



Observando as estruturas, é correto afirmar que:

- A o diamante é um bom condutor de eletricidade por possuir átomos de C com geometria tetraédrica, enquanto que, no fulereno, o C tem a geometria trigonal.
- B o diamante e o grafite são bons condutores de eletricidade por apresentarem elétrons livres.
- C o grafite possui átomos arranjados em camadas e cada um está circundado por outros três originando elétrons livres, o que o torna um bom condutor de eletricidade, enquanto que, no diamante, o C tem a geometria tetraédrica.
- D no diamante, os átomos estão ligados covalentemente a outros quatro, originando elétrons livres, o que o torna um bom condutor de eletricidade, enquanto que, no fulereno, o C tem a geometria piramidal.
- E o fulereno possui em sua estrutura átomos ligados entre si formando pentágonos e hexágonos, e o grafite é um mau condutor de eletricidade.

Questão 14. A grafita é variedade alotrópica do carbono. Sólido preto, macio e escorregadio, que apresenta brilho característico e boa condutibilidade elétrica. Considerando essas propriedades, a grafita tem aplicabilidade em:

- a) Lubrificantes, condutores de eletricidade e cátodos de baterias alcalinas
- b) Ferramentas para riscar ou cortar materiais, lubrificantes e condutores de eletricidade
- c) Ferramentas para amolar ou polir materiais, brocas odontológicas e condutores de eletricidade
- d) Lubrificantes, brocas odontológicas condutores de eletricidade, captadores de radicais livres e cátodo de baterias alcalinas
- e) Ferramentas para riscar ou cortar materiais, nanoestruturas capazes de transportar drogas com efeito radioterápico

Questão 15.

Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica.

A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática. (Texto adaptado de: Usberco, João e Salvador, Edgard, *Química: Química Geral*, vol 1, pág 225, Saraiva, 2009).

Sobre as propriedades e características de compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas:

- I apresentam brilho metálico.
- II apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição.
- III apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa.
- IV são sólidos nas condições ambiente (25 °C e 1 atm).
- V são pouco solúveis em solventes polares como a água.

Das afirmativas apresentadas estão CORRETAS apenas

- | | | | | | |
|---|-------------|---|---------------|---|-------------|
| A | II, IV e V. | B | II, III e IV. | C | I, III e V. |
| D | I, IV e V. | E | I, II e III. | | |

Questão 16.

Compostos contendo enxofre estão presentes, em certo grau, em atmosferas naturais não poluídas, cuja origem pode ser: decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndio de florestas, gases vulcânicos etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, as concentrações desses compostos é alta. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre (SO_2) é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade respiratória.

(Adaptado de BROWN, T.L. et al, Química a Ciência Central. 9ª ed, Ed. Pearson, São Paulo, 2007)

Em relação ao composto SO_2 e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta

Dado: número atômico S = 16 ; O = 8

- A ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular.
- B ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial linear.
- C ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial trigonal plana.
- D ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial piramidal.
- E ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial linear.

Questão 17. A elaboração de modelos permite correlacionar as estruturas eletrônicas e as propriedades das substâncias. Diante disso, analisar os itens:

- I. Gás cloro: substância molecular; temperatura de ebulição baixa; apresenta ligação covalente
- II. Cloreto de sódio: substância metálica, temperatura de fusão alta; apresenta ligação metálica
- III. Dióxido de carbono: substância covalente; temperatura de ebulição alta; apresenta ligação covalente
- IV. Magnésio metálico: substância metálica; temperatura de fusão alta; apresenta ligação metálica.
- V. Cloreto de magnésio: substância iônica; temperatura de fusão alta; apresenta ligação iônica.

Todas as afirmações corretas estão em:

- a) I-II-III
- b) I-IV-V
- c) II-III-IV
- d) III-IV-V

Questão 18. Os átomos dos elementos metais alcalino terrosos (M) apresentam 2 elétrons na camada de valência. É de prever que os óxidos e os cloretos desses metais tenham, respectivamente, as formulas:

- a) MO e MCl_2
- b) MO e MCl
- c) MO_2 e MCl
- d) MO_2 e MCl_4

Questão 19. Das seguintes substâncias, a única que não apresenta ligação covalente é:

- a) HCl
- b) H_2O_2
- c) NH_3
- d) CO_2
- e) Al_2O_3

Questão 20. O elemento A tem número atômico 11 e o elemento B, 8. O composto mais provável formado pelos elementos A e B será

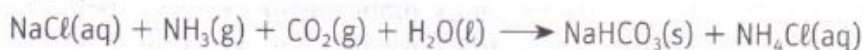
- a) Líquido nas condições ambientais
- b) Um sólido com baixa temperatura de fusão
- c) Bom condutor de eletricidade quando fundido
- d) Um composto de fórmula genérica AB_2
- e) Insolúvel em água

Questões – contexto assunto Funções Inorgânicas

Questão 21

O carbonato de sódio anidro, conhecido comercialmente como barrilha, é um sal branco e translúcido, utilizado nas indústrias de sabão, vidro, têxtil, tintas e outras. Industrialmente, a barrilha pode ser obtida por meio do Processo Solvay, que utiliza como matérias-primas o cloreto de sódio, o amoníaco e o carbonato de cálcio, de acordo com as reações representadas pelas equações químicas abaixo:

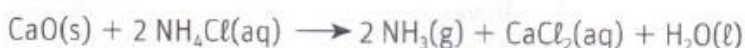
Equação 1:



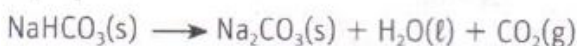
Equação 2:



Equação 3:



Equação 4:



O óxido de cálcio, produzido conforme a eq. 2, ao reagir com a água, forma hidróxido de cálcio. Nesse sentido, podemos classificar o óxido de cálcio como um:

- a) óxido ácido.
- b) óxido básico.
- c) óxido neutro.
- d) peróxido.
- e) hidreto.

Questão 22.

Considere as seguintes afirmações a respeito dos óxidos:

- I. Óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos.
- II. Óxidos de ametais são tipicamente covalentes.
- III. Óxidos básicos são capazes de neutralizar um ácido formando sal mais água.
- IV. Óxidos anfóteros não reagem com ácidos ou com base.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I e III, apenas.

Questão 23

Os hidróxidos fortes em contato com os óxidos anfóteros formam:

- a) base e água.
- b) óxido básico e água.
- c) anidridos.
- d) sal e óxido básico.
- e) sal e água.

Questão 24

Assinale a alternativa que contém as fórmulas dos compostos: cloreto de potássio, fosfato de cálcio, ácido nítrico e hidróxido de amônio, respectivamente.

- a) PCL_3 ; CaPO_4 ; H_2NO_3 ; NH_4OH
- b) KCl ; $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$; HNO_2 ; $(\text{NH}_4)_2\text{OH}$
- c) KCl ; $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$; HNO_2 ; $(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2$
- d) PCL_3 ; $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$; NH_3 ; NH_3OH
- e) KCl ; $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$; HNO_3 ; NH_4OH

Questão 25. Analise as afirmações I, II, III e IV abaixo referente(s) à(s) característica(s) e/ou informação (oes) sobre algumas substancias nas condições ambientes:

- I A substância é a principal componente do sal de cozinha e pode ser obtida pela evaporação da água do mar. Dentre seus muitos usos podemos citar: a produção de soda cáustica e a conservação de carnes.
- II A substância é classificada como composta, e pode fazer parte da chuva ácida. Dentre seus muitos usos, podemos citar: utilização em baterias de automóveis e na produção de fertilizantes, como o sulfato de amônio.
- III A substância em solução aquosa é vendida em drogarias e utilizada como antisséptico e alvejante. Algumas pessoas utilizam essa substância para clarear pelos e cabelos.
- IV A substância é classificada como simples, tem seu ponto de ebulição igual a $-195,8\text{ }^{\circ}\text{C}$, é a mais abundante no ar atmosférico e reage com o gás hidrogênio produzindo amônia.

As substâncias que correspondem às afirmações I, II, III e IV são, respectivamente,

- A cloreto de sódio, ácido sulfúrico, permanganato de potássio, dióxido de enxofre
- B cloreto de sódio, ácido clorídrico, peróxido de hidrogênio, dióxido de carbono
- C cloreto de sódio, ácido muriático, óxido férrico, gás oxigênio
- D cloreto de sódio, ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio, gás nitrogênio
- E sulfato de alumínio, ácido muriático, óxido ferroso, gás nitrogênio

Questão 26.

O dióxido de enxofre é um dos diversos gases tóxicos poluentes, liberados no ambiente por fornos de usinas e de indústrias. Uma das maneiras de reduzir a emissão deste gás tóxico é a injeção de carbonato de cálcio no interior dos fornos industriais. O carbonato de cálcio injetado nos fornos das usinas se decompõe formando óxido de cálcio e dióxido de carbono. O óxido de cálcio, então, reage com o dióxido de enxofre para formar o sulfito de cálcio no estado sólido, menos poluente.

Assinale a alternativa que apresenta, na sequência em que aparecem no texto (desconsiderando-se as repetições), as fórmulas químicas dos compostos, grifados e em itálico, mencionados no processo.

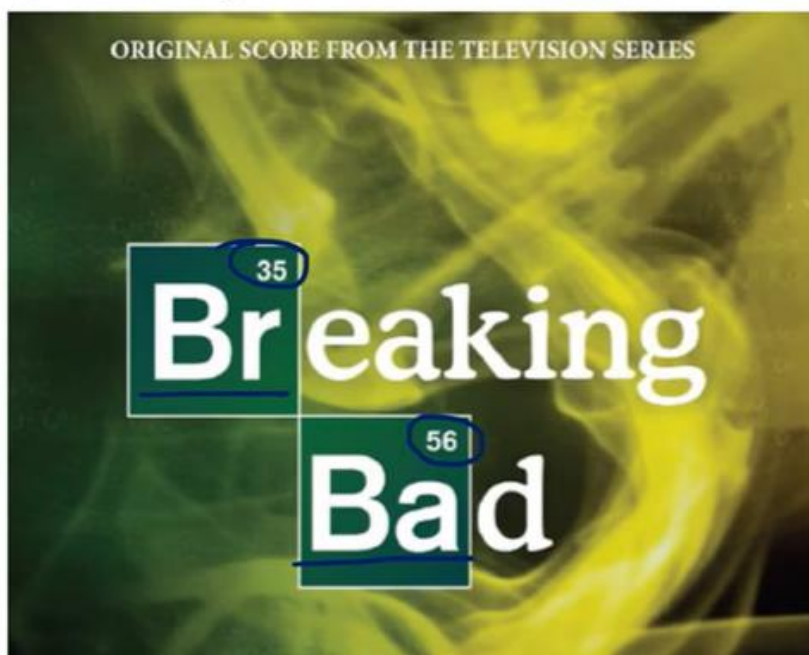
- A SO_2 ; CaCO_2 ; CaO_2 ; CO_2 ; CaSO_2
- B SO_2 ; CaCO_3 ; CaO ; CO_2 ; CaSO_4
- C SO_2 ; Ca_2CO_3 ; Ca_2O ; CO_2 ; CaSO_3
- D SO_2 ; CaCO_3 ; CaO ; CO_2 ; CaSO_3
- E SO_3 ; CaCO_4 ; CaO ; CO ; CaSO_4

Questão 27.

A história do seriado Breaking Bad gira em torno de um professor de Química do ensino médio, com uma esposa grávida e um filho adolescente que sofre de paralisia cerebral. Quando é diagnosticado com câncer, ele abraça uma vida de crimes, produzindo e vendendo metanfetaminas.

(<http://tinyurl.com/pffwfe6l>. Adaptado)

Considere os elementos químicos e seus respectivos números atômicos, representados na figura.



Esses elementos podem formar o composto

- a) molecular, BaBr.
- b) molecular, BaBr₂
- c) iônico, BaBr
- d) iônico, BaBr₂
- e) iônico, Ba₂Br

Questão 28.

Um novo tipo de material especial, seleneto de bismuto, capaz de conduzir eletricidade em sua superfície, não em seu interior, quando em contato com um semicondutor, arseneto de gálio, resulta em um material que conduz eletricidade em várias direções e com níveis de energia diferentes. Esses compostos seguem a fórmula X_yY_x e suas ligações podem ser consideradas iônicas. Os íons negativos seguem a regra do octeto, enquanto os íons positivos apresentam a mesma carga que o íon alumínio.

(Revista *Pesquisa Fapesp*, 234. Adaptado.)

Os índices y e x nas fórmulas do material especial e do semicondutor são, respectivamente:

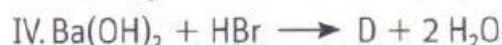
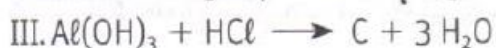
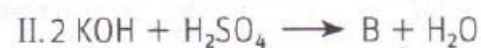
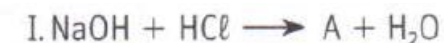
- a) 1 e 2; 1 e 1.
- b) 1 e 2; 2 e 3.
- c) 2 e 1; 1 e 2.
- d) 2 e 3; 1 e 1.
- e) 2 e 3; 3 e 2.

Dado: ³⁴Se, ³³As, Bi, Ga, ¹³Al

Questões – contexto assunto Reações químicas

Questão 29

Na indústria, diversas reações químicas são empregadas para obtenção das mais variadas substâncias que são utilizadas em diferentes fins. Abaixo são descritas cinco equações químicas:



Nas equações químicas, as letras A, B, C, D e E representam, respectivamente, as fórmulas:

- a) NaCl ; KSO_4 ; AlCl ; BaBr_3 e KI
- b) HCl ; KSO_3 ; AlCl_2 ; BaBr e KH
- c) NaH ; K_2SO_4 ; AlCl_3 ; BaBr_2 e KI
- d) NaCl ; K_2SO_3 ; AlCl_3 ; BaBr_3 e K_2O
- e) NaCl ; K_2SO_4 ; AlCl_3 ; BaBr_2 e KI

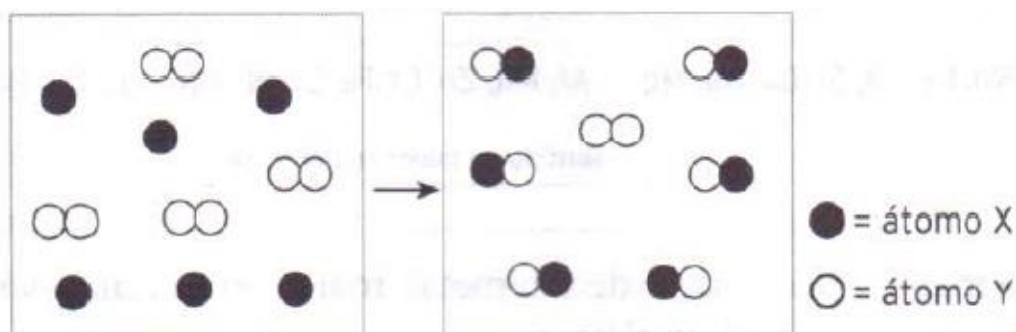
Questão 30.

Ao longo do tempo, os processos químicos vêm sendo utilizados pelo homem para proporcionar bem-estar, conforto, segurança, entre outros. Como exemplo de substância química de grande utilidade, podemos citar o ácido fosfórico (H_3PO_4), que é utilizado na fabricação de fertilizantes e como acidulante em bebidas. Abaixo são apresentadas algumas reações químicas envolvendo o ácido fosfórico. Entre as reações químicas abaixo, assinale a que está corretamente balanceada.

- a) $2 \text{H}_3\text{PO}_4 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{HPO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- b) $2 \text{H}_3\text{PO}_4 + 2 \text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{H}_3\text{PO}_4 + 2 \text{Al}(\text{OH})_3 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{OH})_3\text{PO}_4 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- d) $\text{H}_3\text{PO}_4 + 3 \text{NaCl} \longrightarrow 2 \text{HCl} + \text{Na}_3\text{PO}_4$
- e) $\text{H}_3\text{PO}_4 + 2 \text{KOH} \longrightarrow \text{K}_2\text{HPO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

Questão 31

A reação da substância X com a substância Y é representada através do modelo:



Assinale a equação química balanceada que melhor representa a reação entre as substâncias X e Y.

- a) $2 X + Y_2 \longrightarrow 2 XY$
- b) $3 X + 2 Y_2 \longrightarrow 3 XY + Y_2$
- c) $6 X + 4 Y_2 \longrightarrow 6 XY + Y_2$
- d) $3 X + 2 Y_2 \longrightarrow 3 XY + \frac{1}{2} Y_2$

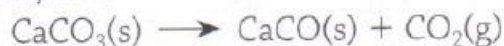
Questão 32

O carbonato de sódio anidro, conhecido comercialmente como barrilha, é um sal branco e translúcido, utilizado nas indústrias de sabão, vidro, têxtil, tintas e outras. Industrialmente, a barrilha pode ser obtida por meio do processo Solvay, que utiliza como matérias-primas o cloreto de sódio, o amoníaco e o carbonato de cálcio, de acordo com as reações representadas pelas equações químicas abaixo:

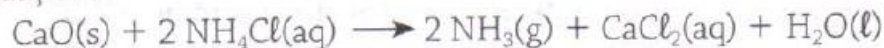
Equação 1:



Equação 2:



Equação 3:



Equação 4:

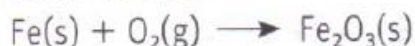


A última etapa do processo Solvay (eq. 4) é uma reação classificada como:

- a) síntese.
- b) simples troca.
- c) decomposição.
- d) dupla-troca.
- e) combustão.

Questão 33

A ferrugem é composta principalmente por Fe_2O_3 . Após o balanceamento da equação abaixo, a proporção de ferro e oxigênio necessária para formar 2 mol de óxido de ferro III será:



- a) 1 mol de Fe para 1 mol de O_2 .
- b) 1 mol de Fe para 3 mol de O_2 .
- c) 2 mol de Fe para 3 mol de O_2 .
- d) 4 mol de Fe para 3 mol de O_2 .
- e) 3 mol de Fe para 2 mol de O_2 .

Questão 34

A poluição atmosférica, de origem natural ou antropogênica, contém grande quantidade de compostos sulfurados, podendo ocasionar o escurecimento da prata por meio de reações de oxirredução.

SARTORI, E. R.; BATISTA, E. F.; FATIBELLOFILHO, O. Escurecimento e limpeza de objetos de prata – um experimento simples e de fácil execução envolvendo reações de oxidação-redução. Revista Química Nova na Escola, n. 30, nov. 2008. Disponível em: <<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/11-EEQ-4407.pdf>>. Acesso em: 17 set. 2010.

Baseado no texto acima, a equação que representa a reação de escurecimento da prata é

- a) $4 \text{Ag} + 2 \text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{Ag}_2\text{S} + 2 \text{H}_2\text{O}$
- b) $2 \text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{Cu} + 2 \text{AgNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2 \text{Ag}$
- d) $\text{AgCl} + 2 \text{NH}_4\text{OH} \longrightarrow \text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{Cl} + 2 \text{H}_2\text{O}$
- e) $\text{AgNO}_3 + \text{K}_2\text{CrO}_4 \longrightarrow \text{Ag}_2\text{CrO}_4 + 2 \text{KNO}_3$

Questão 35

Observe as reações I e II abaixo:

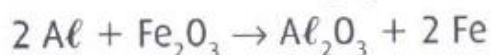
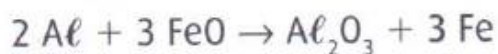


Podemos afirmar que I e II são, respectivamente, reações de:

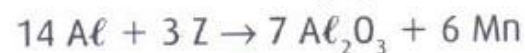
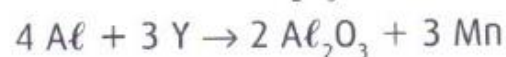
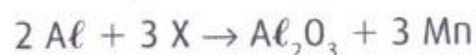
- a) síntese e análise.
- b) simples troca e síntese.
- c) dupla troca e análise.
- d) análise e síntese.
- e) dupla troca e simples troca.

Questão 36

A aluminotermia é um processo em que com o uso do alumínio obtêm-se metais a partir dos respectivos óxidos metálicos. Um exemplo desse processo é a obtenção de ferro a partir dos óxidos de ferro.



A seguir são dadas as reações de aluminotermia do manganês, nas quais X, Y e Z representam esses óxidos. Quais os óxidos utilizados para obtenção do manganês?



- a) $\text{X} = \text{MnO}$; $\text{Y} = \text{MnO}_2$ e $\text{Z} = \text{MnO}_7$.
- b) $\text{X} = \text{MnO}$; $\text{Y} = \text{MnO}_2$ e $\text{Z} = \text{Mn}_2\text{O}_7$.
- c) $\text{X} = \text{MnO}$; $\text{Y} = \text{Mn}_2\text{O}_2$ e $\text{Z} = \text{Mn}_3\text{O}_7$.
- d) $\text{X} = \text{Mn}_2\text{O}$; $\text{Y} = \text{MnO}_2$ e $\text{Z} = \text{Mn}_3\text{O}_7$.
- e) $\text{X} = \text{Mn}_2\text{O}$; $\text{Y} = \text{MnO}_3$ e $\text{Z} = \text{Mn}_4\text{O}_7$.